

2024电磁场与波题目回忆

1. 有一半径为 a 的导体球, 下半部分浸入电导率为 ε 的液体中, 上半部分在空气中. 导体球带电量为 q , 求: (1)空间中的电场与电位分布. (2)导体表面的电荷面密度分布 σ_s . (3)空间中的总静电能量.
2. 有一长为 L 的圆柱形电容器, 内导体极板半径为 a , 外导体极板半径为 b , 中间填充介质的电导率为 ε . (1)将电容器充电 Q , 求内外极板的电位差. (2)求电容器的电容. (3)若保持电容器内外极板之间电压为 U , 将填充的介质向外拉出一段长度, 求需要用多大的外力才能使介质保持不动? 外力的方向? (忽略边缘效应)
3. 有一弧片形状的电阻如图所示. 其中, $R_1 = 20\text{cm}$, $R_2 = 30\text{cm}$, 弧片厚度 $h = 2\text{mm}$. 两导体介质的电导率分别为 $\gamma_1 = 1.2 \times 10^7 \text{S/m}$, $\gamma_2 = 6.5 \times 10^7 \text{S/m}$. (1)将 AB 、 CD 两个弧边作为两个电极, 且电极的电导率视为无穷大. ①求流过弧片的总电流 I 与弧片的电阻 R . ②判断在两介质的分界面处, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{J}$ 是否突变. ③求分界面处的电荷面密度 σ_s . (2)若改为将 AC 、 BD 作为电极, 重新作答(1)问的各个问题.
4. 两圆柱形导线截面如图所示. 导线的半径为 a , 两导线中心之间距离为 d . 在导线下方, 距离中心为 h 的平面以下是相对磁导率为 μ_r 的铁磁介质. 求两导线组成系统的外自感.
5. 证明: 仅随时间变化的场, 如 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_m \sin \omega t$, 其中 $\mathbf{B}_m$ 为常矢量, 不可能满足麦克斯韦方程. 然而, 若将 t 全部换成 t/c , 其中 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$, 则有可能满足麦克斯韦方程.
6. 一同轴电缆的内导体半径为 $R_1 = 0.4\text{cm}$, 外导体半径为 $R_2 = 1.5\text{cm}$, 导体的电导率为 $\gamma = 5.8 \times 10^7$. (1)若外导体厚度为 0.1cm , 求内、外导体单位长度的电阻. (2)若导体上流过 $f = 10\text{MHz}$ 的交流电, 且外导体厚度远大于透入深度, 求内、外导体单位长度的交流内阻抗.
7. 一理想介质中的右旋圆极化电磁波的电场 $\dot{\mathbf{E}} = E_m e^{-j\beta z}(\mathbf{e}_y + j\mathbf{e}_x)$, 入射到 $z = 0$ 平面, 平面后为理想导体. (1)判断反射波的极化种类. (2)求平面上的电荷线密度 $\mathbf{K}$. (3)写出理想介质中的电场瞬时值 (以 $\cos$ 为基准) .
8. 一均匀传输线的终端负载为 $Z_L = 40 - 30j\Omega$. (1)求当传输线的特性阻抗 Z_0 为多少时, 传输线上的驻波比最小? (2)求这一最小驻波比与电压反射系数. (3)求离负载最近的电压最小值点的位置.
9. 两均匀传输线系统如图所示. 两传输线的特性阻抗均为 Z_c . 其中, 传输线1的长度为 λ , 两端的纯电阻负载分别为 R_1 、 R_2 . 传输线2长为 l , 一端接有效值为 E_s , 内阻为 Z_c 的电源. (1)若将传输线2的终端接在传输线1的 AA' 处, 求当 R_1, R_2, Z_c 满足什么关系时, 传输线输送的总功率最大? 此时 R_1, R_2 吸收的功率分别为多少? (2)若将传输线2的终端接在传输线1的 BB' 处, 重新求(1)中的问题.
10. 矩形波导的尺寸为 $a \times b = 22.86 \times 10.16\text{mm}^2$. 现在 TE_{10} 模下传输, 波的频率为 $f = 10\text{GHz}$. (1)求截止波长 λ_c 、波导波长 λ_g . (2)若将波导的 a 增加一倍, b 保持 10.16mm 不变, 再求(1)中的各个参数. 此时波能否以其他模式传输? 有哪些模式? (3)若将波导的 b 增加一倍, a 保持 22.86mm 不变, 再求(1)中的各个参数. 此时波能否以其他模式传输? 有哪些模式?

